მე-11 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2025 წლის 7 ივნისი

თითოეული ამოცანის მაქსიმალური ქულაა 4 (სულ-40ქულა).

1) $y=(2x-1)^{50}$; x=0, x=1 და y=0 განტოლებებით მოცემული წირებით შემოსაზღვრული ფიგურა ბრუნვას Ox ღერძის გარშემო. იპოვეთ მიღებული სხეულის მოცულობა.

2) კონუსის ფუძის რადიუსია 2 სმ. ამ კონუსში მოიძებნება სამი წყვილ-წყვილად ურთიერთმართობული მსახველი. იპოვეთ მანძილი კონუსის ფუძის ცენტრიდან მსახველამდე.

3) გამოთვალეთ: ა) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{lnx}{\sqrt[3]{x}}$ ბ)$\lim\limits_{x\to 1}\frac{1-x+lnx}{1+\cos(\pi x)}$

4) მოცემულია A(1;1;0), B(-1;2;8) და C(0;1;3) წერტილები. იპოვეთ ABC სიბრტყეზე მდებარე ერთი რომელიმე წერტილი, რომლის კოორდინატების ჯამი 1-ის ტოლია.

5) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{10}=1$ და $y^2=-12x$ ფორმულებით მოცემულ წირებს ერთადერთი საერთო წერტილი აქვთ. იპოვეთ მანძილი ამ პარობოლის ფოკუსიდან ამ ელიფსის დირექტრისამდე.

6) ცილინდრის ზედა ფუძის წრეწირზე აღებულია A წერტილი, ქვედა ფუძის წრეწირზე აღებულია B წერტილი. $AB=2\sqrt{3}$ სმ. AB წრფე ცილინდრის ფუძესთან ადგენს 60^0-ის ტოლ კუთხეს. A და B წერტილებზე გავლებულია ცილინდრის ღერძის პარალელური კვეთა. იპოვეთ მანძილი ღერძიდან ამ კვეთამდე, თუ ცილინდრის მოცულობაა 42π $სმ^3$.

7) მოცემულია A(5;0) წერტილი. B წერტილი $y=2\sqrt{x}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე წერტილებს შორის ისეთი წერტილია, რომ AB მანძლი არის მინიმალური შესაძლო. იპოვეთ B წერტილზე გავლებული ამ ფუნქციის გრაფიკის მხების ფორმულა.

8) იპოვეთ: $\int x^2e^x dx$

9) A და B წერტილები მდებარეობს $y=\log_2 x$ ფუნქციის გრაფიკზე. AB მონაკვეთის შუაწერტილის კოორდინატებია (6;2). იპოვეთ ox ღერძზე AB მონაკვეთის გეგმილის სიგრძე.

10) რისი ტოლი უნდა იყოს ცილინდრის ფუძის რადიუსი, რომლის მოცულობაა 199 $მ^3$ და რომელსაც აქვს მაქსიმალური შესაძლო სრული ზედაპირის ფართობი?